Klausur SS 06

1 Was ist der Inhalt von §1, Abs 1 der Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)?

- Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.
- Beispiel:

  Die Veröffentlichung von Fotos von Mitarbeitern ist nur erlaubt, wenn der Mitarbeiter freiwillig und schriftlich sein Einverständnis erklärt.

2 Zählen Sie die 5 klassischen von der Antike bis heute für den Bau von Rechnern verwendeten Schaltbausteine auf (in der Reihenfolge der Erfindung).

- Mechanik → Antike bis heute
- Relais → 1835 – 1950, J. Henry
- Röhre → 1904 – 1970, J. A. Fleming (Engl.)
- Transistor → 1947 bis heute, Bell Labs (USA)
- Integrierter Schaltkreis → 1958 bis heute, heute bis zu 1 Milliarden Transistoren auf unter 1 cm^2

3 Erster programmierbarer Rechner

3.1 Wer erfand 1833 den ersten programmierbaren Rechner?

- Charles Babbage (England, 1791- 1871)
- Analytical Engine

3.2 Welche berühmte Informatikerin arbeitete an diesem Projekt mit?

- Ada Lovelace (1815 - 1852)

3.3 Warum ging dieser Rechner nicht in die Geschichte ein als erster programmierbarer Rechner?

- Die Analytical Engine war ein Papiercomputer.
- Nur einzelne Komponentenwurden wirklich gebaut.

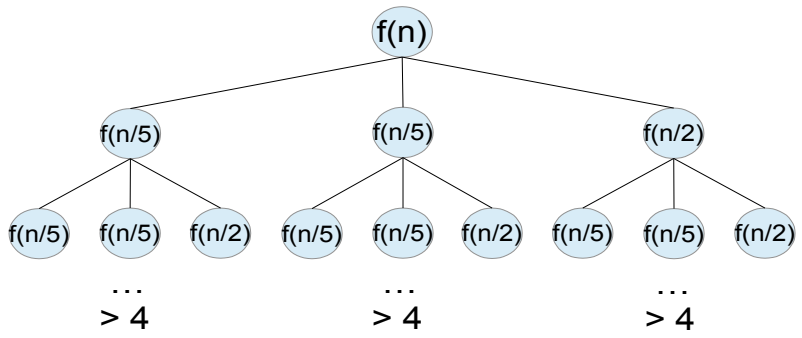
4 Geben Sie mindestens 2 wichtige Erfindungen von Alan Turing an:

- Turingmaschine → 1935, das bis heute universelle Berechnungsmodell
- Er zeigt, dass es viele Funktionen gibt, die nicht berechenbar sind
- Er beweist das Halteproblem → Es kann kein Programm geben, dass in endlicher Zeit entscheidet, ob ein beliebiges Programm auf einer Eingabe hält oder eine Endlosschleife hat
- Er definiert den Begriff der Intelligenz über den „Turing Test“
- Ende der 30er-Jahre macht er schon Vorschläge für lernfähige Computer
- Er ist im 2. Weltkrieg führend beteiligt an der Dechiffrierung der Enigma (Enigma = Verschlüsselung deutscher Funksprüche)
- Er ist beteiligt am Bau von Colossus, dem ersten britischen Computer für die Dechichiffrierung der Enigma (1944)
- Er entwickelt einen Schachalgorithmus. Mangels Computer simuliert er auf Papier den Computer und benötigt so etwa 90 Minuten pro Zug

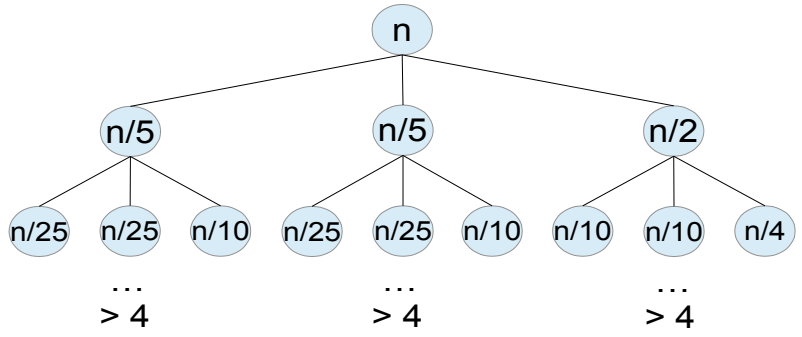
5 Gegeben sei die C-Funktion:

```
void f (float n) {
   if (n > 4) {
      f (n/5); f (n/5); f (n/2);
   }
}
```

5.1 Zeichnen Sie der Rekursionsbaum der Funktion f für n > 4.



oder (finde ich persönlich besser):



5.2 Bestimmen Sie die Komplexität von f.

$a = 3 \rightarrow$ Anzahl an Rekursionen
$b_1 = 2 \rightarrow$ Ein Teiler von n
$b_2 = 5 \rightarrow$ Der andere Teiler von n
$f(n) = cn^0 \rightarrow n^x$: $x =$ Anzahl verschachtelter Schleifen. Hier keine $\rightarrow x=0$.

$T(n)=3\mathrm{T}(\frac{n}{2})+\Theta(1) \rightarrow \Theta(1)$ weil $n^0=1$

$n^{\log_{b_1} a}=n^{\log_2 3}=n^{1,58}$
$\rightarrow n^{\log_b a} \rightarrow b^x=a$
$\rightarrow n^{\log_2 3} \rightarrow 2^x=3 \rightarrow x=\frac{\mathbf{ln}\,\boldsymbol{a}}{\mathbf{ln}\,\boldsymbol{b}}=\frac{\ln 3}{\ln 2}=1,58$

$n^{\log_b a}>f(n) \rightarrow n^{1,58}>1$
Mastertheorem 1. Fall: $T(n)=\mathrm{O}(1,58)$

$n^{\log_{b_2} a}=n^{\log_5 3}=n^{0,68}$
$\rightarrow n^{\log_b a} \rightarrow b^x=a$
$\rightarrow n^{\log_5 3} \rightarrow 5^x=3 \rightarrow x=\frac{\mathbf{ln}\,\boldsymbol{a}}{\mathbf{ln}\,\boldsymbol{b}}=\frac{\ln 3}{\ln 5}=0,68$

$n^{\log_b a}>f(n) \rightarrow n^{0,68}>1$
Mastertheorem 1. Fall: $T(n)=\mathrm{O}(0,68)$

$T(n)=\Omega(0,68), T(n)=\mathrm{O}(1,58) \rightarrow$ Das größere von beiden ist dann die Obergrenze

6 Zeigen Sie anhand der folgenden Wertetabelle mit Laufzeitmessungen eines Programms, dass diese Messungen die Komplexität $\boldsymbol{T(n)=\Theta(\mathbf{ln}(n^3))}$ bestätigen.

n	**10**	**100**	**1000**	**10000**	**100000**
T(n) [sec.]	271,128	554,77	843,625	1119,62	1400,13

$T(n)=c*\ln(n^3) \rightarrow c=\frac{T(n)}{\ln(n^3)}$

n	**10**	**100**	**1000**	**10000**	**100000**
c	39,25	40,16	40,71	40,52	40,54

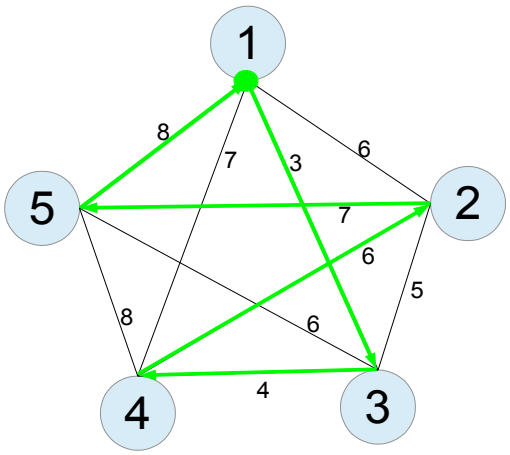
Bsp. für $n=100000$: $\rightarrow c=\frac{1400,13}{\ln(100000^3)}=40,54$

Werte liegen nah beieinander. Zeigt, dass die Behauptung wohl stimmt.

7 Gegeben ist folgende Entfernungstabelle des ungerichteten Graphen G mit den Knoten 1, 2, 3, 4, 5:

	1	2	3	4	5
1	–				
2	6	–			
3	3	5	–		
4	7	6	4	–	
5	8	7	6	8	–

7.1 Bestimmen Sie mit dem Nearest-Neighbour-Algorithmus eine Rundreise mit Start in Knoten 1 und geben Sie die Länge an.



(1, 2, 3, 4, 5, 1) → Erst geht man von einer (beliebigen) Reihenfolge aus. In diesem Fall (durch die Aufgabenstellung) mit dem Knoten 1 beginnend

(1, 3, 2, 4, 5, 1) → Nun schaut man, zu welchem Knoten, von 1 ausgehend, die kürzeste Strecke ist und tauscht dann diesen Knoten mit dem der eigentlich richtigen Reihenfolge

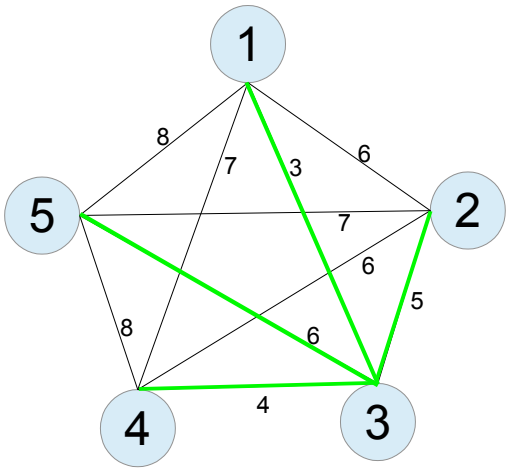
(1, 3, 4, 2, 5, 1) → Nun schaut man auch wieder zu welchem Knoten, jetzt von 3 ausgehend und ohne Berücksichtigung der 1 (da schon verwendet), die kürzeste Stecke ist und tauscht dann diesen Knoten mit dem der eigentlich richtigen Reihenfolge

(1, 3, 4, 2, 5, 1) → Nun schaut man auch wieder zu welchem Knoten, jetzt von 4 ausgehend und ohne Berücksichtigung der 1 und 3 (da schon verwendet), die kürzeste Stecke ist. Da Knoten 2 in der Reihenfolge als nächstes kommt und auch die kürzeste Strecke ist, ändert sich nichts

(1, 3, 4, 2, 5, 1) → Diesmal kann/darf sich nichts mehr ändern, da die 1 (als Start- und Endepunkt) zum Schluss stehen muss

Streckenlänge: 3 + 4 + 6 + 7 + 8 = 28

7.2 Bestimmen Sie einen Minimum-Spanning-Tree. Geben Sie alle Kanten und die Gesamtlänge an.



Lösung durch den Kruskal-Algorithmus:

$$\begin{aligned}
(1,3) &= 3 \\
(3,4) &= 4 \\
(2,3) &= 5 \\
(1,2) &= 6 \\
(2,4) &= 6 \\
(3,5) &= 6 \\
(1,4) &= 7 \\
(2,5) &= 7 \\
(1,5) &= 8 \\
(4,5) &= 8
\end{aligned}$$

$\rightarrow$ Zuerst sortieren wir die Strecken der Länge nach aufsteigend

Abarbeitung erfolgt von oben nach unten:

$(1,3) = 3$ $\rightarrow$ Wir markieren diese Strecke
$(3,4) = 4$ $\rightarrow$ Wir markieren diese Strecke
$(2,3) = 5$ $\rightarrow$ Wir markieren diese Strecke
$(1,2) = 6$ $\rightarrow$ Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(2,4) = 6$ $\rightarrow$ Wir markieren diese Strecke nicht, da sich sonst ein Kreis bilden würde
$(3,5) = 6$ $\rightarrow$ Wir markieren diese Strecke. Wir hören auf, da alle Knoten verbunden sind.
$(1,4) = 7$
$(2,5) = 7$
$(1,5) = 8$
$(4,5) = 8$

Kanten: $E = \{(1,3),(3,4),(2,3),(3,5)\}$
Gesamtlänge: $l_E = 3+4+5+6 = 18$